



× 95
лет

Список вопросов к зачёту

Концепции машинного обучения

3 курс, 5 семестр, ФИИТ, Институт №8

1. Задачи машинного обучения: обучение с учителем, без учителя, self-supervised, с подкреплением. Постановка задач.
2. Задача регрессии: постановка, метрики качества, функции потерь.
3. Линейная регрессия: оценка МНК, численное решение (градиентный спуск). Основные проблемы линейной регрессии.
4. Методы оптимизации, идея градиентного спуска, разновидности: SGD, mini-batch SGD, Momentum, AdaGrad, RMSProp, Adam.
5. Линейная регрессия: переобучение. Регуляризации (L_1 , L_2 , L_p), LASSO- и Ridge-регрессии.
6. Обработка данных: типы пропусков (MCAR, MAR, MNAR), выбросы, нормализация, кодирование категориальных признаков, мультиколлинеарность.
7. Работа с выборкой. Кросс-валидация: hold-out, k-fold, stratified k-fold, leave-one-out.
8. Задача классификации: постановка, метрики, функции потерь.
9. Линейный классификатор: определение, порог, аппроксимации.
10. Логистическая регрессия: принцип работы, регуляризация. Обобщение на многоклассовую классификацию.
11. AUC-метрики: отличия от других метрик, интерпретация.
12. Решающие деревья: принципы построения, критерии останова, подсчёт значений в листах, меры информативности. Линеаризация.
13. Bias-variance decomposition: понятие bias и variance, их влияние на ошибку модели. Bias-variance trade-off.
14. Бэггинг: принцип работы, оценка bias и variance.
15. Случайный лес: усовершенствование бэггинга над решающими деревьями, случайное подмножество признаков, оценка bias и variance.
16. Бустинг: принцип работы, градиентный бустинг над решающими деревьями, оценка bias и variance. Стохастический градиентный бустинг.
17. Модификации бустинга: LightGBM. Построение решающих деревьев, эвристики.
18. Модификации бустинга: XGBoost. Построение решающих деревьев, эвристики.
19. Модификации бустинга: CatBoost. Построение решающих деревьев, эвристики. Ordered Target Encoding.

20. Подбор гиперпараметров. Grid, Random Search, Optuna.
21. Задача кластеризации: постановка задачи, метрики качества. Алгоритмы: K-means, C-means, DBSCAN, hierarchical clustering (agglomerative & divisive).
22. Методы уменьшения размерности: PCA, t-SNE, UMAP.
23. Интерпретируемость моделей машинного обучения, важность признаков, методы оценки: связанные с особенностями моделей, permutation feature importance, SHAP, LIME.

Рекомендованная литература

1. Воронцов К.В. Математические методы машинного обучения [Электронный ресурс] // К.В. Воронцов. — <https://bit.ly/ML-Vorontsov>.
2. Соколов Е.А. Машинное обучение [Электронный ресурс] // ВШЭ. — <https://github.com/esokolov/ml-course-hse>; плейлист «Машинное обучение, ПМИ...»: <https://www.youtube.com/@hse-cs-lectures>.
3. Учебник по машинному обучению [Электронный ресурс] // Яндекс. — <https://academy.yandex.ru/handbook/ml>.
4. Тренировки по машинному обучению [Электронный ресурс] // Яндекс. — <https://yandex.ru/yaintern/training/ml-training-2023>.
5. StatQuest with Josh Starmer [Электронный ресурс] // Josh Starmer. — <https://www.youtube.com/@statquest>
6. Николенко Н. Машинное обучение: основы. — СПб.: Питер, 2025. — 608 с.
7. Дайзенрот М.П., Фейзал А.А., Онг Ч.С. Математика для машинного обучения / пер. с англ. С. Черников. — СПб.: Питер, 2024. — 512 с.
8. Серрано Л. Грокаем машинное обучение / пер. с англ. Л.К. Чикина. — СПб.: Питер, 2024. — 512 с.